

問題

10 人をどの組も 1 人以上になるようにくみわけろ。以下のくみわけ方はそれぞれ何通りあるか。

- (1) A 組と B 組
- (2) A 組 5 人と B 組 5 人
- (3) 4 人組と 6 人組
- (4) 5 人組と 5 人組
- (5) 2 つの組
- (6) 2 人組と 3 人組と 5 人組
- (7) 3 人組と 3 人組と 4 人組
- (8) A 組と B 組と C 組
- (9) 3 つの組
- (10) 10 人に区別がないとき、A 組と B 組と C 組
- (11) 10 人に区別がないとき、3 つの組

解答

- (1) ひとりごとに A 組か B 組を選ぶと 2^{10} 通り。選ばれない組がある場合を除いて

$$2^{10} - 2 = 1022 \text{ (通り)}$$

- (2) A 組 5 人を選び、残りを B 組にするとくみわけられるので

$${}_{10}C_5 = 252 \text{ (通り)}$$

- (3) 4 人組を選び、残りを 6 人組にするとくみわけられるので

$${}_{10}C_4 = 210 \text{ (通り)}$$

- (4) (2) において、組に名前がなければ同じくみわけを 2 回数えているので

$${}_{10}C_5 \div 2! = 126 \text{ (通り)}$$

- (5) (1) において、組に名前がなければ同じくみわけを 2 回数えているので

$$(2^{10} - 2) \div 2! = 511 \text{ (通り)}$$

- (6) 2 人組を選び、3 人組を選び、残りを 5 人組にするとくみわけられるので

$${}_{10}C_2 \times {}_8C_3 = 2520 \text{ (通り)}$$

- (7) 4 人組を選び、A 組 3 人を選び、残りを B 組にしたあと、組の名前をなくせばくみわけられるので

$${}_{10}C_4 \times {}_6C_3 \div 2! = 2100 \text{ (通り)}$$

- (8) ひとりごとに A 組か B 組か C 組を選ぶと 3^{10} 通り。選ばれない組がある場合を除いて

$$3^{10} - (3 \times 2^{10} - 3) = 55980 \text{ (通り)}$$

- (9) (8) において、組に名前がなければ同じくみわけを 3! 回数えているので

$$55980 \div 3! = 9330 \text{ (通り)}$$

- (10) A 組、B 組、C 組の人数をそれぞれ x 人, y 人, z 人 とすると、求める場合の数は

$$x + y + z = 10, \quad x, y, z \geq 1$$

の整数解の個数と同じなので

$${}_{10-1}C_{3-1} = 36 \text{ (通り)}$$

- (11) 10 を 3 つの正の整数に順序なくわける場合の数と同じなので

$$(1, 1, 8), (1, 2, 7), (1, 3, 6), (1, 4, 5), (2, 2, 6), (2, 3, 5), (2, 4, 4), (3, 3, 4)$$

の 8 通り。